概率论与数理统计复习课第四节答案

February 14, 2024

Ans1:

$P(X_1=-1)=\frac{1}{4}, P(X_1=0)=\frac{1}{2}, P(X_1=1)=\frac{1}{4}$

$P(X_2=0)=\frac{1}{2}, P(X_2=1)=\frac{1}{2}, P(X_1X_2=0)=1$

1. 求 X_1, X_2 的联合分布

2. 问 X_1, X_2 是否相互独立, 为什么?

解: 利用边缘分布的性质和概率运算的规律我们可以得到

$P(X_1=-1, X_2=0)=\frac{1}{4}, P(X_1=0, X_2=0)=0, P(X_1=1, X_2=0)=\frac{1}{4}$

$P(X_1=-1, X_2=1)=0, P(X_1=0, X_2=1)=\frac{1}{2}, P(X_1=1, X_2=1)=0$

$P(X_1=-1)=\frac{1}{4}, P(X_1=0)=\frac{1}{2}, P(X_1=1)=\frac{1}{4}$

$P(X_2=0)=\frac{1}{2}, P(X_2=1)=\frac{1}{2}, P(S)=1$

作出完整分布列即可

X, Y 不独立, 举出一个例子即可

Ans2:

$X\sim U(0,1), X\sim U(0,1)$,$X, Y$ 相互独立, 求 $P(X^2+Y^2\leq 1)$?

解: 因为 X, Y 相互独立, 那么可以得到概率密度 $f(x,y)=f_X(x)f_Y(y)=1, 0<x,y<1$, 当其为其他取值时 $f(x,y)=0$

$P(X^2+Y^2\leq 1)=\iint_{x^2+y^2\leq 1} f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^1\rho\mathrm{d}\rho=\frac{\pi}{4}$

故有 $P(X^2+Y^2\leq 1)=\frac{\pi}{4}$

Ans3:

(X, Y) 的概率密度 $f(x,y)=\frac{1+xy}{4}, |x|<1, |y|<1$, 其他取值时 $f(x,y)=0$

问 X, Y 是否相互独立, 问 X^2, Y^2 是否相互独立?

解:X, Y 不相互独立,X^2, Y^2 相互独立

计算相应的分布函数和边缘分布函数代入验证即可

4.

(X, Y) 的概率密度 $f(x,y)=\frac{6-x-y}{8}, 0<x<2, 2<y<4$, 其他取值时 $f(x,y)=0$

求 $P(X<1, Y<3), P(X+Y<3)$?

解:$P(X<1, Y<3)=\iint_{x<1, y<3} f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\frac{1}{8}\int_0^1\mathrm{d}x\int_2^3(6-x-y)\mathrm{d}y=\frac{3}{8}$

$P(X+Y<3)=\iint_{x+y<3} f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\frac{1}{8}\int_0^1\mathrm{d}x\int_2^{3-x}(6-x-y)\mathrm{d}y=\frac{5}{24}$

5.

(X, Y) 的概率密度 $f(x,y)=8xy, 0\leq x<y<1$, 其他取值时 $f(x,y)=0$,X, Y 独立性?

解: 非零区域为三角形, 显然不是相互独立的

计算边缘概率密度验证即可